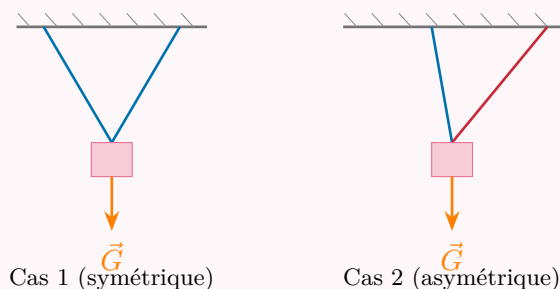


Exercice 1 — objet suspendu : deux montages

Un objet de masse $m = 12 \text{ kg}$ est suspendu par **deux fils** à deux dynamomètres. On compare un montage *symétrique* (cas 1) et un montage *asymétrique* (cas 2). Le système reste en équilibre, $g = 10 \text{ N/kg}$.



Pour chaque affirmation, réponds par **VRAI** ou **FAUX** et justifie.

- Dans le cas 1, chaque dynamomètre indique 60 N .
- La somme des contributions verticales des deux tensions vaut 240 N .
- Dans le cas 2, les deux dynamomètres indiquent encore la même valeur.
- En passant du cas 1 au cas 2, la charge totale supportée par l'ensemble des fils change.

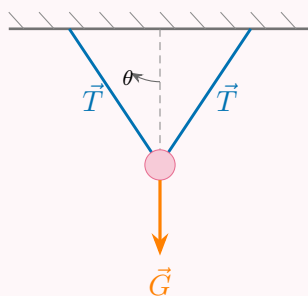
Exercice 2 — plaque sur deux tiges

Une plaque rigide est suspendue par deux tiges D_1 et D_2 placées à ses extrémités. On dépose un objet de masse 20 kg au *milieu* : chaque tige indique alors 300 N ($g = 10 \text{ N/kg}$).

- Quelle est l'intensité totale de la force d'attraction terrestre s'exerçant sur tout l'ensemble (objet + plaque + tiges) ?
- Un étudiant affirme : « la masse de la plaque vaut 300 kg ». Montre par un calcul que c'est *impossible*.
- On déplace l'objet vers D_1 jusqu'à ce que D_1 affiche 380 N . Que lit alors D_2 ?

Exercice 3 — suspension par deux câbles inclinés

Un objet de masse m est suspendu par **deux câbles identiques** accrochés au plafond, chacun faisant un angle θ avec la verticale (montage symétrique, $g = 10 \text{ N/kg}$).



- Fais le bilan des forces, puis projette l'équilibre sur la verticale pour établir que $2T \cos \theta = G$.
- Déduis-en l'expression de la tension T d'un câble en fonction de m , g et θ .
- Application : $m = 20 \text{ kg}$ et $\theta = 60^\circ$. Calcule T et compare-la à $G/2$.
- Chaque câble rompt au-delà de 500 N . Quelle masse maximale peut-on suspendre à $\theta = 60^\circ$?

Exercice 4 — équilibre à vitesse constante

On rappelle qu'un corps dont la vitesse est **constante** (mouvement rectiligne uniforme) a une accélération nulle : il est en équilibre de translation, $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

- a) Un parachutiste de masse $m = 80 \text{ kg}$ descend à vitesse constante ($g = 10 \text{ N/kg}$). Il n'est soumis qu'à son poids et à la force de frottement de l'air (verticale, vers le haut). Détermine l'intensité de cette force de frottement.
- b) Un avion vole en ligne droite à vitesse constante. Il subit quatre forces : son poids, la portance (verticale, vers le haut), la force motrice des réacteurs (horizontale, vers l'avant) et la résistance de l'air (horizontale). Indique quelles forces se compensent deux à deux, et avec quelle intensité relative.

Exercice 5 — chasse aux affirmations fausses

Indique si chaque affirmation est **correcte** ou **fausse**, en corrigeant les fausses ($g = 10 \text{ N/kg}$).

- a) Un corps de masse 200 g a un poids de 200 N .
- b) Lorsqu'un objet change d'endroit sur la Terre, c'est son *poids* qui peut varier légèrement, pas sa *masse*.
- c) Une caisse posée au sol, tirée horizontalement par une force de 30 N , reste immobile : la force de frottement exercée par le sol vaut alors 30 N .
- d) Un solide tel que $\sum \vec{F} = \vec{0}$ est nécessairement en équilibre.

Enfin : *combien* de ces quatre affirmations sont correctes ?